

MATERIAIS SUPLEMENTARES

Análise de Escoamento do Ar no Telescópio Gigante de Magalhães usando IA

Caso de referência calculado com CFD

O domínio, discretizado por uma malha hexaédrica de aproximadamente 213 mil nós, é mostrado na Figura 1.

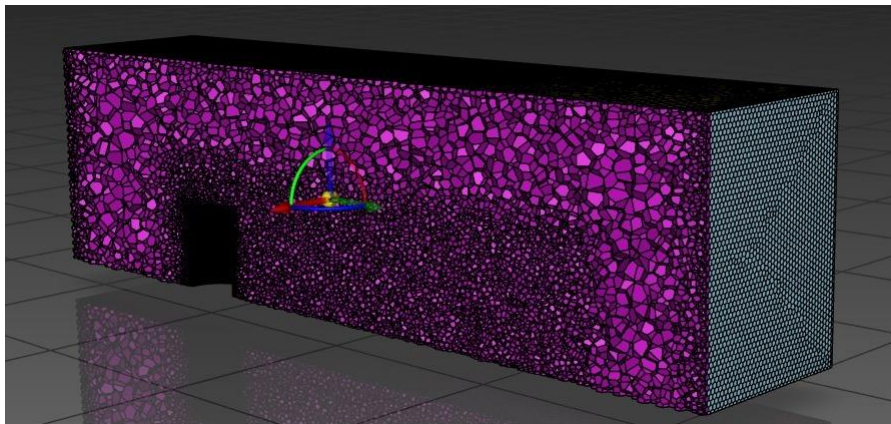


Figura 1 - Malha da simulação do Fluent.

A simulação foi conduzida em regime transitório no tempo e em escoamento laminar, com 1000 passos de tempo (*timesteps*) de 0.1 s, totalizando 100 segundos de tempo físico. Vista a alta correlação espacial entre os pontos do caso de referência, pode-se selecionar um subconjunto representativo para diminuir os custos computacionais e evitar vieses no treinamento.

Dentro de cada *timestep*, foram selecionados 48.000 pontos, divididos entre condições de contorno, zona interna e área de maior influência. A categorização dos pontos é descrita na Tabela 2. Apesar de direcionada dentro das zonas do domínio, a escolha foi aleatorizada para garantir generalização no processo de treinamento.

Descrição	Zona	Quantidade de Pontos
Lateral do Cilindro	Condição de Contorno	3.500
Topo do Cilindro	Condição de Contorno	500
Inlet	Condição de Contorno	2.000
Oulet	Condição de Contorno	2.000
Laterais	Condição de Contorno	4.000
Solo	Condição de Contorno	2.000
Topo	Condição de Contorno	2.000
Corpo de Influência - Cilindro	Zona de Detalhamento	10.000
Corpo de Influência - Prisma da esteira	Zona de Detalhamento	6.000
Interior do Domínio	Zona Interna	16.000

Tabela 2 - Descrição da alocação de pontos para o processo de treinamento da PINN.

Equações Governantes do Escoamento

A hipótese de incompressibilidade é justificada pelo número de Mach calculado na Equação 3.

$$Ma = \frac{V_{\infty}}{\sqrt{\gamma R_{sp} T}} \approx 4,96 \times 10^{-2} \quad (3)$$

Onde $\gamma = 1,4$ é a razão de calores específicos do ar, $R_{sp} \approx 287 \frac{J}{kg \cdot K}$ é a constante específica do ar e $T = 293,15 K$ é a temperatura do ar.

O valor apresentado na Equação 3 no artigo principal é bem abaixo do limiar convencional $Ma = 0,3$ para efeitos compressíveis (FOX et al., 2020). A omissão da equação da energia reflete a opção deste trabalho por focar exclusivamente na reconstrução do campo aerodinâmico isotérmico, deixando a inclusão de efeitos térmicos e de turbulência como extensões para trabalhos futuros.

O número de Reynolds baseado no diâmetro do cilindro, D , é calculado na Equação 4.

$$Re = \frac{\rho V_{\infty} D}{\mu} \approx 6,3 \times 10^7 \quad (4)$$

Tal valor situa o escoamento físico real no regime turbulento. Entretanto, mesmo introduzindo uma inconsistência física, a configuração do regime como laminar facilita a metodologia do desenvolvimento do modelo da PINN e não

compromete o objetivo deste trabalho em avaliar sua capacidade de reproduzir o campo de escoamento gerado por um CDF.